Direction de l'Enseignement Supérieur

Service de l'Evaluation et de la Scolarité

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2006

Série : A

Code Matière : 010

C.S.J.M

Epreuve de : Sciences de la Vie et de la Terre
Durée : 2 Heures 15 mn
Coefficients : OBL : A1 = 1 ; A2 = 2
Facultative : Bonification

NB : Le candidat doit traiter : - Le sujet de Biologie obligatoire (14 pts) et
- Un sujet de Géologie sur les deux proposés (6 pts)

BIOLOGIE *(14 pts)*

Partie A : BIOLOGIE MOLECULAIRE *(4 pts)*

1°) Compléter les pointillés par les mots convenables. (0,25 pt x 8)

a)- Le ..... est l'élément cellulaire nécessaire à la transmission des caractères héréditaires. Il est constitué essentiellement de molécule d'.....

b)- Une molécule d'..... est constituée par une ..... appelée ..... qui la diffère de l'ARN.

c)- La ..... qui a lieu dans le noyau et la ..... dans le cytoplasme déterminent la .....

2°) Soit une séquence de bases sur un brin d'ADN :

Début de lecture. TACACGCGATTT Document 1

a)– Représenter la séquence de bases correspondantes sur l'ARNm formé à partir de ce brin d'ADN. (1 pt)

b)- Le document 2 représente un extrait du code génétique :

Acides aminés	Lys	Mét	Cys	Cys	Ala	Leu
Code génétique	AAA	AUG	UGU	UGC	GCU	CUA

Document 2

A l'aide de ce code génétique, représenter la séquence des acides aminés du polypeptide traduit à partir de l'ARNm. (1 pt)

Partie B : REPRODUCTION HUMAINE *(4,5 pts)*

1°) Compléter le tableau ci-après relatif à la gamétogenèse chez l'espèce humaine. (0,25 pt x 6)

Nom de la cellule	Formules chromosomiques	Phase de la gamétogenèse
Ovocyte II		
Spermatocyte I		
1er globule polaire		

2°) Au moment de l'ovulation chez la femme, l'ovocyte II est bloqué à la métaphase II :

a)– Qu'est-ce que l'ovulation ? (0,5 pt)

b)– Donner le nom de l'hormone responsable du déclenchement de cette ovulation. (0,5 pt)

c)- Cette ovulation est-elle spontanée ou provoquée ? (0,5 pt)

3°) Après la fécondation, l'œuf se divise.

a)- De quel type de division s'agit-il ? (0,5 pt)

b)- Dessiner la deuxième phase de cette division en prenant 2n = 6. (1 pt)

Partie C : HEREDITE ET GENETIQUE *(5,5 pts)*

1°) Pour étudier les caractères des descendants, on réalise différents croisements :
Comment appelle-t-on la science qui les étudie ? (0,5 pt)

2°) Un cultivateur croise une tomate à fruit allongé avec une tomate à fruit arrondi. Il obtient en F_1 des tomates à fruit ovale.

a)- Interpréter ce résultat. (1,5 pt)

b)- Donner les génotypes des parents et des hybrides F_1. (0,5 pt x 3)

c)- Que donne le croisement des hybrides F_1 entre eux ? (2 pts)

GEOLOGIE I *(6 pts)*

Evolution de l'homme

1°) Donner deux caractéristiques de l'homme primitif. (2 pts)

2°) Donner deux caractéristiques de l'homme le plus évolué. (2 pts)

3°) Compléter les pointillés : (0,25 pt x 8)

a)- Le développement du langage est en relation avec le développement du ……

b)- Avec l'homme moderne, la …… et la …… sont remplacées par l'…… et l'……

c)- L'ensemble des processus évolutifs par lesquels l'homme a acquis les caractères qui le distingue des autres Primates s'appelle ……

d)- L'homme appartient à la famille des …… et à l'ordre des ……

GEOLOGIE II *(6 pts)*

Cartographie

Sur une carte deux points A et B d'altitudes respectives 100m et 200m sont distants de 3,6 cm ; sur le terrain, ils sont distants de 7,2 km.

1°) Calculer l'échelle de cette carte. (2 pts)

2°) Déterminer la pente entre les points A et B. (2 pts)

3°) Sur une carte géologique, comment reconnaître la structure horizontale ? la structure plissée ? (1 + 1 pts)